

Manual de Redes de Computadores

Do básico ao avançado, com foco em redes ópticas (FTTx/PON) e rádio em áreas rurais

Provedor de Fibra Óptica

2026-06-06

Índice

1	Apresentação	8
	Manual de Redes de Computadores	9
1.1	Como ler	9
1.2	Convenções	10
I	Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede	11
2	Introdução às Redes de Computadores	12
2.1	O que é uma rede e por que ela importa	12
2.2	Comunicação: do sinal ao serviço	12
2.3	Os papéis na rede: cliente, servidor, peer	13
2.4	Comutação: circuitos vs. pacotes	13
2.5	Protocolos, padrões e por que eles existem	13
2.6	Largura de banda, vazão e “velocidade”	14
2.7	Como este manual está organizado	14
2.8	Resumo e checklist	15
3	O Modelo OSI em Detalhe	16
3.1	Por que estudar um modelo de camadas	16
3.2	A unidade de dados de cada camada (PDU)	17
3.3	Camada 1 — Física	17
3.4	Camada 2 — Enlace de dados	17
3.5	Camada 3 — Rede	17
3.6	Camada 4 — Transporte	18
3.7	Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação	18
3.8	Encapsulamento na prática: o que vira o quê	18
3.9	Resumo e checklist	19
4	O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento	20
4.1	Do modelo de referência ao modelo que roda	20
4.2	TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte	21
4.3	O caminho de um pacote pela pilha	21
4.4	Encapsulamento e desencapsulamento	21
4.5	Resumo e checklist	22
5	Tipos de Rede e Topologias	23
5.1	Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN	23

5.2	Topologia física vs. lógica	23
5.3	As topologias clássicas	23
5.4	Topologias em árvore e híbridas	24
5.5	Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex	24
5.6	Resumo e checklist	25
6	Meios de Transmissão	26
6.1	O meio é a camada 1	26
6.2	Meios metálicos: par trançado e coaxial	26
6.3	Fibra óptica: o meio do provedor	27
6.4	Meios não guiados: o rádio	27
6.5	Comparando os três meios	28
6.6	Resumo e checklist	28
7	Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput	30
7.1	O que medimos e por quê	30
7.2	Largura de banda vs. vazão (throughput)	30
7.3	Latência e seus quatro componentes	30
7.4	Jitter e perda de pacotes	31
7.5	Calculando o desempenho percebido	32
7.6	Como medir na prática	32
7.7	Resumo e checklist	33
II	Parte II — Camada Física e Fibra Óptica	34
8	Fibra Óptica: Princípios Físicos	35
8.1	Por que a luz fica presa na fibra	35
8.2	Abertura numérica e ângulo de aceitação	35
8.3	Atenuação: para onde a luz “some”	36
8.4	Dispersão: por que o pulso “borra”	36
8.5	Modos: por que monomodo domina o acesso	37
8.6	Resumo e checklist	37
9	Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)	38
9.1	Escolher a fibra certa é decisão de projeto	38
9.2	Monomodo vs. multimodo	38
9.3	As normas de monomodo (ITU-T G.65x)	39
9.4	Atenuação na prática e o orçamento	39
9.5	Dispersão e o limite de banda × distância	40
9.6	Resumo e checklist	40
10	Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)	41
10.1	O ponto onde a luz troca de cabo	41
10.2	Tipos de conector: SC, LC, FC	41
10.3	Polimentos: PC, UPC e APC	42
10.4	A regra que evita o pior erro de campo	42

10.5	Limpeza: o conserto mais barato que existe	42
10.6	Resumo e checklist	43
11	Emendas: Fusão e Mecânica	44
11.1	Unir fibras de forma permanente	44
11.2	Fusão vs. mecânica	44
11.3	O processo de fusão, passo a passo	44
11.4	O que o número da máquina significa	45
11.5	Por que cada fusão importa no orçamento	45
11.6	Caixas de emenda e organização	45
11.7	Resumo e checklist	46
III	Parte III — Camada de Enlace	47
12	Ethernet e Endereçamento MAC	48
12.1	A camada 2 que move o mundo	48
12.2	O endereço MAC	48
12.3	O quadro Ethernet	48
12.4	Como o switch aprende: a tabela MAC	49
12.5	CSMA/CD: herança histórica	49
12.6	Resumo e checklist	50
13	ARP e Resolução de Endereços	51
13.1	A ponte entre IP e MAC	51
13.2	Como o ARP funciona	51
13.3	Tabela ARP e comandos	52
13.4	ARP gratuito e Proxy ARP	52
13.5	ARP, IPv6 e o provedor	52
13.6	Resumo e checklist	53
14	Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP	54
14.1	Segmentar a camada 2	54
14.2	VLAN e o padrão 802.1Q	54
14.3	Q-in-Q (802.1ad): VLAN dentro de VLAN	55
14.4	Por que laços são fatais e o STP	55
14.5	VLAN por cliente: o modelo do ISP	55
14.6	Resumo e checklist	56
IV	Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP	57
15	O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL	58
16	Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede	59
17	Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)	60

18 IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes	61
19 ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)	62
20 NAT e CGNAT	63
21 Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)	64
V Parte V — Transporte e Aplicação	65
22 Camada de Transporte: TCP e UDP	66
23 DNS	67
24 DHCP	68
25 HTTP, HTTPS e TLS	69
26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)	70
27 Qualidade de Serviço (QoS)	71
VI Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)	72
28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)	73
29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2	74
30 OLT — Optical Line Terminal	75
31 ONU e ONT	76
32 Splitters Ópticos	77
33 DIO, CTO e Redes Primária e Secundária	78
34 Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)	79
35 Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)	80
VII Parte VII — Planta Externa (OSP)	81
36 Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)	82
37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica	83
38 Fusão em Campo e Certificação	84

39 Documentação e Georreferenciamento de Rede	85
VIII Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico	86
40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz	87
41 Interpretação de Traços OTDR	88
42 Localização de Falhas na Planta Óptica	89
IX Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)	90
43 Rádio: Fundamentos e Propagação	91
44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho	92
45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace	93
46 Tecnologias de Rádio para ISP	94
X Parte X — Operação de Provedor (ISP)	95
47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE	96
48 RADIUS e AAA	97
49 BGP, ASN, Peering e IX	98
50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)	99
XI Parte XI — Segurança e Confiabilidade	100
51 Segurança de Redes	101
52 Redundância, Proteção e Anel Óptico	102
53 DDoS e Mitigação	103
XII Parte XII — Tópicos Avançados	104
54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)	105
55 SDN e Automação de Rede	106
56 Implantação de IPv6 no Provedor	107

Apêndices	108
A Glossário	108
A.1 A	108
A.2 B	108
A.3 C	109
A.4 D	109
A.5 E	109
A.6 F	109
A.7 G	110
A.8 I	110
A.9 J	110
A.10 L	110
A.11 M	110
A.12 N	110
A.13 O	111
A.14 P	111
A.15 R	111
A.16 S	111
A.17 T	112
A.18 U	112
A.19 V	112
A.20 W	112
A.21 X	112
B Referências	113

1 Apresentação

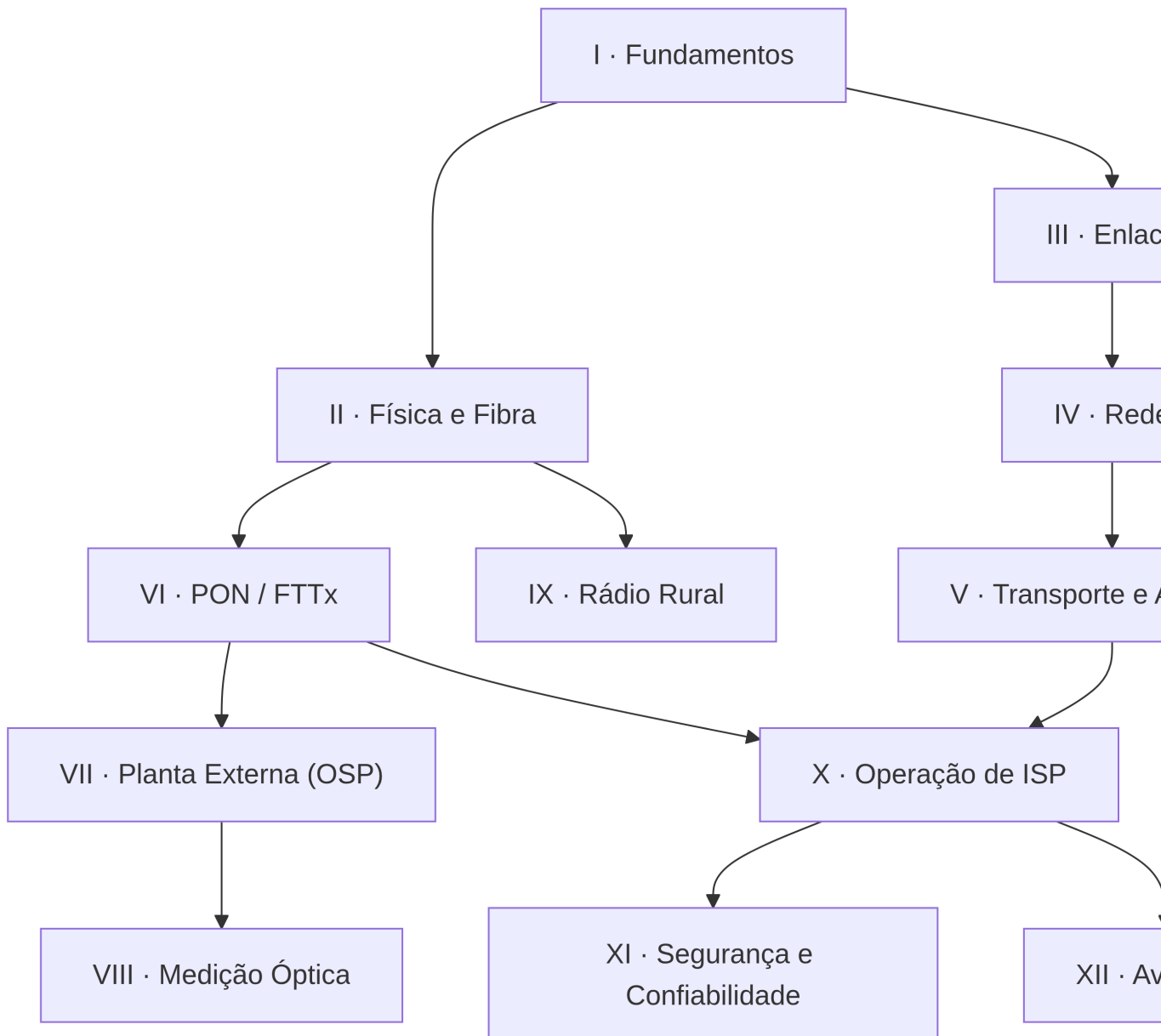
Manual de Redes de Computadores

Este manual cobre redes de computadores **do básico ao avançado**, com foco prático na operação de um **provedor de internet (ISP)** que atende por **fibra óptica (FTTx/PON)** e também por **rádio em áreas rurais**.

A ideia é sair dos fundamentos (modelos OSI/TCP-IP, endereçamento, roteamento) e chegar ao dia a dia da planta óptica — **OLT, DIO, splitter, CTO, ONT/ONU**, orçamento de potência, OTDR — e à operação do provedor (PPPoE, BNG, BGP, IX), sem pular as pontes conceituais entre uma coisa e outra.

1.1 Como ler

As partes têm dependências leves entre si. O mapa abaixo mostra uma ordem sugerida — você pode ir direto às partes de fibra (VI–VIII) se já domina os fundamentos, mas elas fazem mais sentido depois das Partes I e II.



1.2 Convenções

- Caixas “**Na prática do provedor**” trazem o uso real de cada conceito na rede.
- Figuras técnicas são desenhadas em TikZ; siglas estão no **Glossário** ao final.

Parte I

Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede

2 Introdução às Redes de Computadores

2.1 O que é uma rede e por que ela importa

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos (computadores, celulares, servidores, roteadores, OLTs, antenas) interligados por um **meio de transmissão** — um cabo metálico, uma fibra óptica ou o ar — que trocam informação seguindo **regras combinadas**, os *protocolos*. Reduzido ao osso, uma rede existe para resolver um único problema: **levar um bit de um ponto a outro de forma confiável e a um custo aceitável**, e repetir isso bilhões de vezes por segundo.

Para um **provedor de internet (ISP)** essa definição não é abstrata: é o próprio negócio. Quando um assinante na zona rural assiste a um vídeo, o quadro de imagem sai de um servidor de conteúdo em algum *datacenter*, atravessa a internet pública, entra na sua rede pelo **trânsito IP** ou por um **IX** (ponto de troca de tráfego), desce pelo *backbone* até a **OLT**, percorre a fibra óptica passando por **splitters** e **CTOs**, chega à **ONT** na casa do cliente — ou, onde não há fibra, salta de uma torre por **rádio** até a antena no telhado. Cada um desses saltos é uma rede, e o manual inteiro é sobre como cada um funciona.

2.2 Comunicação: do sinal ao serviço

Toda comunicação tem três elementos: um **emissor**, um **receptor** e um **meio** que os liga. Sobre o meio trafega um **sinal** — variação de tensão no cobre, pulso de luz na fibra, onda eletromagnética no rádio — que carrega **dados** organizados em **bits**. O que transforma um amontoado de bits em algo útil (uma página, uma chamada de voz, um boleto) é a **pilha de protocolos**, que veremos em detalhe nos capítulos Seção 3.1 (modelo OSI) e seguintes.

A figura a seguir mostra, de forma simplificada, o caminho fim a fim de um pacote na rede de um provedor — da internet até o assinante. É o mapa mental que vamos detalhar parte por parte ao longo do livro.

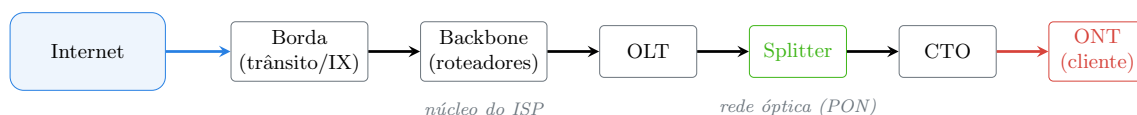


Figura 2.1: Visão geral do caminho fim a fim na rede de um provedor: da internet pública, pela borda e pelo *backbone*, até a planta óptica (OLT → splitter → CTO → ONT).

2.3 Os papéis na rede: cliente, servidor, peer

Quem fala com quem? Há dois modelos básicos:

- **Cliente-servidor**: um lado (o **cliente**) pede, o outro (o **servidor**) responde. É o modelo da web (navegador servidor HTTP), do DNS recursivo do provedor, do RADIUS que autentica o PPPoE do assinante. A inteligência e os dados ficam concentrados no servidor.
- **Ponto a ponto (P2P)**: os dispositivos têm papéis simétricos e conversam diretamente. Protocolos de roteamento como o **BGP** entre dois provedores são, em essência, uma conversa entre *peers* iguais.

Na prática esses modelos se misturam: o roteador do cliente é servidor DHCP para a casa, mas é cliente PPPoE perante o **BNG** do provedor.

2.4 Comutação: circuitos vs. pacotes

Como o meio é compartilhado por muitas conversas, é preciso decidir **como dividi-lo**. Existem duas filosofias históricas:

Critério	Comutação de circuitos	Comutação de pacotes
Analogia	Telefonia antiga	Correio / encomendas
Recurso	Caminho dedicado reservado	Compartilhado sob demanda
Eficiência	Baixa (reserva ociosa)	Alta (estatística)
Atraso	Constante	Variável (<i>jitter</i>)
Exemplo	RDSI, voz TDM legada	Toda a internet (IP)

A internet — e portanto a rede do provedor — é **comutada por pacotes**: a informação é fatiada em **pacotes** que viajam de forma independente e são remontados no destino. Isso permite que milhares de assinantes compartilhem o mesmo *backbone* sem reservar capacidade fixa para cada um. O preço a pagar é a **variabilidade**: pacotes podem chegar fora de ordem, atrasados ou se perder — e boa parte deste manual (camadas de enlace, rede e transporte) trata exatamente de domar essa variabilidade.

2.5 Protocolos, padrões e por que eles existem

Um **protocolo** é um acordo sobre **formato** (como os bits são organizados), **significado** (o que cada campo quer dizer) e **temporização** (quem fala quando) de uma comunicação. Sem padrões abertos, equipamentos de fabricantes diferentes não conversariam — uma OLT da marca X não falaria com uma ONT da marca Y. Por isso existem organismos como **IETF** (RFCs da internet: IP, TCP, BGP, DNS), **IEEE** (Ethernet 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022), Wi-Fi 802.11), **ITU-T** (GPON, no padrão G.984 (*G.984.1* 2008)) e,

no Brasil, a **Anatel**, que regula o uso do espectro de rádio e o serviço de telecom. Para um tratamento didático completo dos fundamentos, ver também (Kurose e Ross 2021) e (Tanenbaum et al. 2021).

Na prática do provedor

Um ISP típico de cidade pequena opera, simultaneamente, **várias gerações de tecnologia e vários organismos de padrão**: a planta de fibra segue ITU-T (GPON); os *switches* do *backbone* seguem IEEE (Ethernet/VLAN); o roteamento com as operadoras de trânsito segue IETF (BGP); e o rádio rural depende de homologação Anatel na faixa de 5 GHz. Saber **qual padrão rege qual parte** evita compras erradas e incompatibilidades — por exemplo, misturar ONTs GPON em uma rede EPON simplesmente não funciona, porque são padrões diferentes (ITU-T vs. IEEE).

2.6 Largura de banda, vazão e “velocidade”

No marketing fala-se em “velocidade da internet”, mas tecnicamente há três coisas distintas que o capítulo Seção 7.1 detalha:

- **Largura de banda (capacidade)**: o máximo teórico do enlace, em **bits por segundo** (Mbps, Gbps). Um plano “500 Mega” é uma capacidade contratada.
- **Vazão (*throughput*)**: o que de fato se consegue transferir, sempre banda, reduzida por *overhead* de protocolos, congestionamento e perdas.
- **Latência**: o tempo que um bit leva para ir e voltar (ida e volta = RTT). Não tem relação direta com banda — um enlace de satélite pode ter banda alta e latência péssima.

Para o assinante que joga *online*, **latência baixa e estável** importa mais que banda bruta; para quem baixa arquivos grandes, é o contrário. O provedor precisa entregar os dois.

2.7 Como este manual está organizado

O livro sobe a “pilha” e depois mergulha na planta do provedor:

- **Partes I–III** — fundamentos, modelos (OSI, TCP/IP), camada física e de enlace.
- **Partes IV–V** — endereçamento IP, sub-redes/CIDR, roteamento, transporte e aplicação (o “cérebro lógico” da rede).
- **Partes VI–VIII** — o coração do provedor de fibra: PON/FTTx, planta externa e medição óptica.
- **Parte IX** — rádio para áreas rurais.
- **Partes X–XII** — operação de ISP (BNG, RADIUS, BGP), segurança e tópicos avançados.

Você pode pular direto para a fibra (Parte VI) se já domina os fundamentos, mas as pontes conceituais entre as partes são justamente o que separa quem “configura por receita” de quem **entende a rede**.

2.8 Resumo e checklist

- Rede = dispositivos + meio + **protocolos**; o objetivo é levar bits de forma confiável e econômica.
- A internet (e o ISP) é **comutada por pacotes**: eficiente, porém variável.
- Distinga **banda**, **vazão** e **latência** — são coisas diferentes.
- Padrões abertos (IETF, IEEE, ITU-T) e regulação (Anatel) garantem interoperabilidade; saiba **qual rege cada parte** da sua rede.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei explicar a diferença entre comutação de circuitos e de pacotes.
- ☐ Identifico os papéis cliente/servidor/*peer* na minha rede.
- ☐ Distingo banda contratada de vazão real e de latência.
- ☐ Sei a qual organismo de padrão pertence cada tecnologia que opero.

3 O Modelo OSI em Detalhe

3.1 Por que estudar um modelo de camadas

O **modelo OSI** (*Open Systems Interconnection*), publicado pela ISO/ITU-T, divide a comunicação em **sete camadas**, cada uma com uma responsabilidade bem definida. Ele quase nunca aparece “puro” em um equipamento real — a internet roda sobre o modelo TCP/IP (capítulo Seção 4.1) —, mas o OSI continua sendo a **língua franca** de quem opera redes: quando um técnico diz “o problema é de camada 1”, “isso é roteamento de camada 3” ou “vamos abrir uma VLAN, é camada 2”, ele está falando OSI.

A grande ideia é o **encapsulamento em camadas**: cada camada conversa logicamente com a **mesma camada** do outro lado, mas fisicamente entrega seus dados para a camada de baixo, que adiciona seu próprio cabeçalho. Isso cria **independência** — você pode trocar a fibra por rádio (camada 1) sem mexer no IP (camada 3), e trocar o IPv4 por IPv6 (camada 3) sem reescrever o navegador (camada 7).

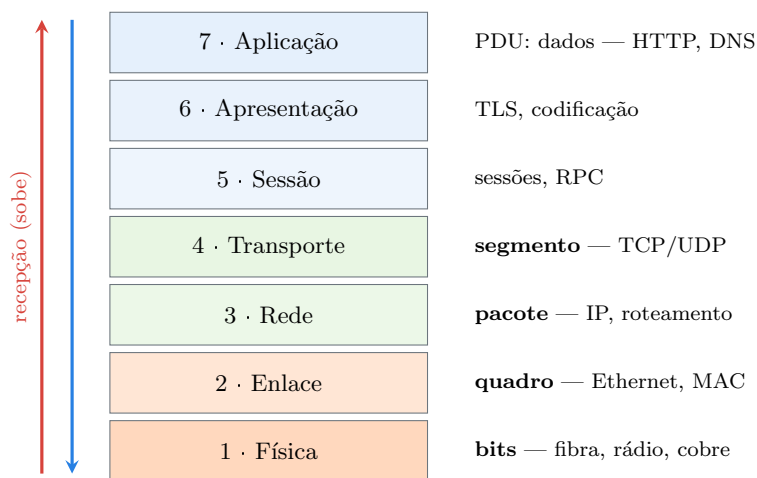


Figura 3.1: As sete camadas do OSI, a **PDU** (unidade de dados) de cada uma e exemplos. No envio, os dados descem a pilha ganhando cabeçalhos; na recepção, sobem perdendo-os.

3.2 A unidade de dados de cada camada (PDU)

Cada camada manipula uma **PDU** (*Protocol Data Unit*) com nome próprio. Conhecer esses nomes evita confusão no dia a dia:

Camada	Nome	PDU	Endereço usado
7–5	Aplicação/Apresentação/Sessão	dados	nome/URL
4	Transporte	segmento (TCP) / datagrama (UDP)	porta
3	Rede	pacote (datagrama)	endereço IP
2	Enlace	quadro (<i>frame</i>)	endereço MAC
1	Física	bits / símbolos	—

3.3 Camada 1 — Física

Trata da **transmissão de bits crus** pelo meio: níveis de tensão, comprimento de onda da luz, frequência de rádio, conectores, pinagem, codificação de linha. Não sabe o que é um “pacote” — só liga e desliga sinais. **Tudo que se mede com power-meter, OTDR ou analisador de espectro é camada 1.** Um conector sujo, uma fibra rompida, uma fusão com alta perda ou uma antena desalinhada são **problemas de camada 1** — e, na operação de um ISP, são a maioria das chamadas de suporte.

3.4 Camada 2 — Enlace de dados

Organiza os bits em **quadros** e cuida da entrega **dentro de um mesmo segmento de rede** (um enlace, uma LAN). Suas funções: **endereçamento físico (MAC)**, **detecção de erros (FCS/CRC)**, **controle de acesso ao meio** e, em redes comutadas, **comutação por MAC** e **VLANs**. É aqui que vivem **Ethernet**, **PPP/PPPoE** e o conceito de **domínio de broadcast**. Subdivide-se em **LLC** (interface com a camada de cima) e **MAC** (acesso ao meio). Switches operam nesta camada — capítulos Seção 12.1 e Seção 14.1 detalham.

3.5 Camada 3 — Rede

Responsável pelo **endereçamento lógico (IP)** e pelo **roteamento**: levar um **pacote** de uma rede a outra, possivelmente atravessando muitos enlaces e domínios. Aqui estão **IP (v4 e v6)**, **ICMP**, e os protocolos de roteamento (**OSPF**, **BGP**). A diferença essencial para a camada 2: o MAC só funciona *dentro* de um enlace; o IP é **fim a fim**, atravessando o mundo. Toda a Parte IV do manual mora nesta camada.

3.6 Camada 4 — Transporte

Cria uma **conversa fim a fim entre processos** (não entre máquinas — entre *programas*), identificados por **portas**. Oferece dois serviços clássicos:

- **TCP** — confiável, orientado a conexão, com controle de fluxo e retransmissão. O navegador, o e-mail e o SSH usam TCP.
- **UDP** — leve, sem garantias, ideal para voz, vídeo ao vivo e DNS.

O capítulo ?@sec-tcp-udp aprofunda o *3-way handshake* e o controle de congestionamento.

3.7 Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação

No mundo OSI essas três são separadas; no mundo TCP/IP elas se fundem em uma única **camada de aplicação**:

- **Sessão (5)**: abre, mantém e encerra diálogos entre aplicações.
- **Apresentação (6)**: tradução, codificação e **criptografia** — é onde o **TLS** conceitualmente se encaixa, cifrando o HTTPS.
- **Aplicação (7)**: os protocolos que o usuário vê — **HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, NTP**. É a camada de serviço; tudo abaixo existe para servi-la.

3.8 Encapsulamento na prática: o que vira o quê

Quando você acessa um site, o dado desce a pilha ganhando cabeçalhos:

1. **Aplicação**: monta a requisição HTTP GET /.
2. **Transporte**: prefixa um cabeçalho TCP (porta origem aleatória → porta 443) → vira **segmento**.
3. **Rede**: prefixa o cabeçalho IP (IP de origem → IP do servidor) → vira **pacote**.
4. **Enlace**: prefixa o cabeçalho Ethernet (MAC origem → MAC do gateway) e o FCS no fim → vira **quadro**.
5. **Física**: o quadro vira **bits**/luz na fibra.

No destino, o processo se inverte: cada camada lê e remove seu cabeçalho (“desencapsula”) e entrega o miolo à camada de cima.

Na prática do provedor

O modelo OSI é a **ferramenta de diagnóstico número um** do NOC. A regra de ouro é **diagnosticar de baixo para cima**:

1. **Camada 1** — A ONT está com sinal? Potência óptica dentro do orçamento (ex.: -8 a -27 dBm em GPON)? LED de *LOS* aceso indica fibra/conector. Sem luz, nada acima funciona.

2. **Camada 2** — A ONT autenticou na OLT? A VLAN do cliente está correta no *uplink*? *MAC flapping* no switch?
3. **Camada 3** — O cliente pegou IP? ping no gateway responde? Rota existe?
4. **Camada 4–7** — PPPoE subiu? DNS resolve? HTTPS abre?

Pular etapas custa caro: trocar a ONT (camada 1) quando o problema é a VLAN do *uplink* (camada 2) é desperdício de visita técnica. **Suba a pilha só depois de fechar a camada de baixo.**

3.9 Resumo e checklist

- O OSI tem **7 camadas**; cada uma tem uma **PDU** e uma responsabilidade.
- Decore o trio central: **L3 = pacote/IP/roteamento**, **L2 = quadro/MAC/switch**, **L4 = segmento/porta/TCP-UDP**.
- **Encapsulamento**: descendo, cada camada adiciona cabeçalho; subindo, remove.
- Diagnostique **de baixo para cima** — a maioria das falhas de ISP é **camada 1**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei nomear a PDU de cada camada.
- ☐ Diferencio o papel do endereço **MAC** (L2) do endereço **IP** (L3).
- ☐ Consigo classificar um sintoma de cliente na camada OSI correta.
- ☐ Entendo por que TLS/HTTPS é tratado como apresentação/aplicação.

4 O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento

4.1 Do modelo de referência ao modelo que roda

O OSI (capítulo Seção 3.1) é o **mapa conceitual**; o **modelo TCP/IP** é o que de fato roda na internet e na sua rede. Ele nasceu da prática (ARPANET, décadas de 1970–80) e por isso é mais enxuto: **quatro camadas**. A correspondência com o OSI é direta e vale memorizar, porque os dois vocabulários convivem no dia a dia.

TCP/IP (4 camadas)	OSI correspondente	Exemplos
Aplicação	7 + 6 + 5	HTTP, DNS, DHCP, TLS, SNMP
Transporte	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP, (roteamento)
Acesso à rede	2 + 1	Ethernet, PPPoE, fibra, rádio

A filosofia do TCP/IP é a “**cintura estreita**” (*hourglass*): muitos protocolos de aplicação em cima, muitas tecnologias de meio embaixo, e **um único IP no meio** unindo tudo. É por isso que o mesmo IP roda sobre fibra, rádio, 4G ou satélite sem que a aplicação perceba.

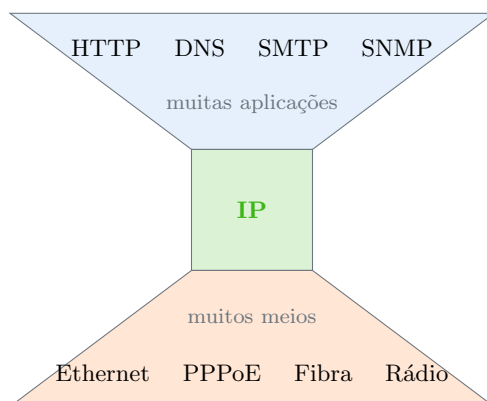


Figura 4.1: O modelo “ampulheta”: o **IP** é a cintura estreita que une qualquer aplicação a qualquer meio físico. Trocar fibra por rádio não muda nada acima do IP.

4.2 TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte

A camada de transporte multiplexa conversas por **portas** e oferece dois serviços:

- **TCP** — confiável e ordenado. Estabelece conexão (*3-way handshake*), numera bytes, retransmite o que se perde e controla o ritmo (congestionamento). Usado por web, e-mail, SSH, BGP.
- **UDP** — “dispara e esquece”. Sem conexão, sem retransmissão, baixíssimo *overhead*. Usado por DNS, DHCP, voz (VoIP/RTP) e vídeo ao vivo, onde chegar *na hora* vale mais que chegar *completo*.

O capítulo ?@sec-tcp-udp detalha cada um; aqui basta fixar a escolha de projeto.

4.3 O caminho de um pacote pela pilha

Vamos seguir um clique do assinante: ele abre `https://exemplo.com.br`. O que acontece, camada por camada, **na máquina do cliente** (envio):

1. **Aplicação** — o navegador resolve o nome via **DNS** (uma consulta UDP ao resolvidor recursivo do provedor) e monta a requisição **HTTP** dentro de **TLS**.
2. **Transporte** — o TLS/HTTP é colocado em **segmentos TCP**, destino porta **443**, origem uma porta efêmera (ex.: 51324).
3. **Internet** — cada segmento ganha um **cabeçalho IP**: origem = IP do cliente (ou o IP público após NAT/CGNAT — capítulo ?@sec-nat-cgnat), destino = IP do servidor. Vira **pacote**.
4. **Acesso à rede** — o pacote é embrulhado em um **quadro PPPoE/Ethernet** para subir até o **BNG** do provedor, e a OLT/ONT o transporta pela fibra como **luz**.

No caminho, **cada roteador** abre só até a **camada 3**, lê o IP de destino, consulta a tabela de rotas e reescreve o cabeçalho de camada 2 para o próximo salto. **O conteúdo de transporte e aplicação não é tocado pelos roteadores** — essa é a beleza do modelo. No servidor, a pilha sobe na ordem inversa até entregar o **GET** à aplicação.

4.4 Encapsulamento e desencapsulamento

Encapsular é embrulhar a PDU da camada de cima como *payload* da camada de baixo, prefixando um cabeçalho. A figura mostra os “embrulhos sucessivos”:

Esse aninhamento também explica o **MTU** e a **fragmentação**: o quadro Ethernet tem um tamanho máximo (tipicamente 1500 bytes de *payload*). Como PPPoE rouba 8 bytes, a **MSS** do TCP precisa cair (ex.: para 1492) ou o cliente sofre com sites que “não abrem” — um problema clássico de provedor tratado no capítulo ?@sec-bng-pppoe.

Na prática do provedor

5 Tipos de Rede e Topologias

5.1 Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN

Redes são tradicionalmente classificadas pela **abrangência geográfica**, e cada faixa tem tecnologias e donos típicos diferentes:

Tipo	Alcance	Exemplo no mundo do ISP
PAN	Pessoal (metros)	Bluetooth, USB
LAN	Prédio/casa	Rede interna do cliente, NOC, <i>datacenter</i> do POP
MAN	Cidade	<i>Backbone</i> metropolitano do provedor (anéis de fibra)
WAN	Regional/nacional	Trânsito IP, enlaces entre cidades, conexão ao IX

Para o provedor, a distinção prática mais importante é entre **rede de acesso** (o que liga o assinante: PON, rádio) e **rede de transporte/núcleo** (o que liga os POPs entre si e à internet: anéis MAN/WAN). São projetadas com objetivos opostos: o acesso prioriza **custo por assinante**; o núcleo prioriza **capacidade e redundância**.

5.2 Topologia física vs. lógica

Um ponto que confunde iniciantes: a **topologia física** (como os cabos estão fisicamente dispostos) pode diferir da **topologia lógica** (como os dados de fato fluem). Uma rede fisicamente em **estrela** (todos os cabos vão a um switch) pode ser logicamente um **barramento** (todos no mesmo domínio de *broadcast*). Em PON, isso é gritante: fisicamente é uma **árvore** (OLT → splitter → várias ONTs), mas **logicamente é ponto-multiponto compartilhado** — todas as ONTs ouvem o mesmo sinal *downstream*, e a OLT arbitra o *upstream* por tempo (capítulo ?@sec-gpon).

5.3 As topologias clássicas

- **Barramento** — um meio compartilhado por todos. Simples e barato, mas uma falha no cabo derruba tudo e as colisões limitam a escala. Praticamente extinto em

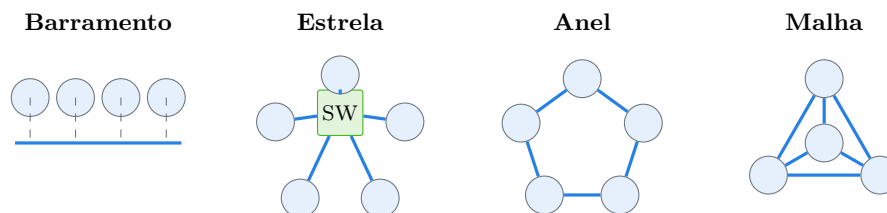


Figura 5.1: As quatro topologias clássicas. No provedor convivem todas: **estrela** no acesso, **anel** no *backbone* metropolitano e **malha** (parcial) no núcleo para redundância.

LAN cabeada moderna, mas o conceito sobrevive no **meio compartilhado** do rádio ponto-multiponto e do *downstream* PON.

- **Estrela** — todos ligam a um nó central (switch/OLT). Domina a LAN e o acesso: falha de um *braço* não afeta os demais, e o ponto central facilita gerência. O risco é o **ponto único de falha** no centro.
- **Anel** — cada nó liga a dois vizinhos, formando um laço. Permite **dois caminhos** (horário/anti-horário); se um trecho rompe, o tráfego inverte o sentido. É a topologia preferida do *backbone* de ISP (capítulo ?@sec-redundancia), normalmente com proteção tipo **ERPS** ou anel óptico.
- **Malha** — nós interligados por vários caminhos. Máxima resiliência e custo; usada parcialmente no **núcleo** e entre POPs principais.

5.4 Topologias em árvore e híbridas

A maioria das redes reais é **híbrida**. A planta de um provedor de fibra é, na essência, uma **árvore**: o núcleo em anel/malha; de cada POP saem OLTs; de cada **porta PON** sai uma fibra que se ramifica em **splitters** (1:8, 1:16...) até as CTOs e ONTs. Essa hierarquia em árvore é o que torna a PON econômica — **uma única porta da OLT atende dezenas de assinantes** —, ao custo de compartilhar banda e de uma falha no tronco afetar toda a sub-árvore abaixo.

5.5 Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex

Outra dimensão é **quem transmite quando**:

- **Simplex** — só um sentido (ex.: difusão de TV).
- **Half-duplex** — os dois sentidos, mas **um de cada vez** (rádios antigos, hubs; o meio compartilhado do PON *upstream* é arbitrado para evitar colisão).
- **Full-duplex** — ambos os sentidos **simultaneamente** (Ethernet por switch, fibra com comprimentos de onda separados para *down* e *up*).

Em GPON, *downstream* e *upstream* usam **comprimentos de onda diferentes** (1490 nm e 1310 nm) na mesma fibra — full-duplex por **WDM** —, mas o *upstream* ainda é **compartilhado no tempo (TDMA)** entre as ONTs.

Na prática do provedor

A escolha de topologia mistura **custo, resiliência e SLA**:

- **Acesso (PON)**: árvore/estrela é imbatível em custo por cliente, mas planeje a **taxa de divisão** (ex.: 1:64) sabendo que aquela porta da OLT é um domínio compartilhado — *overbooking* mal calculado vira lentidão no horário de pico.
- **Backbone**: use **anel de fibra** entre os POPs principais. Um rompimento de cabo (a causa nº 1 de *downtime* — retroescavadeira!) não derruba a cidade, porque o anel reconverge pelo outro lado em milissegundos.
- **Clientes corporativos com SLA**: ofereça **dupla abordagem** (duas fibras por caminhos físicos distintos) — é venda de topologia em malha em escala pequena.

5.6 Resumo e checklist

- Classifique por alcance (**PAN/LAN/MAN/WAN**) e por função (**acesso** vs. **núcleo**).
- **Topologia física** **lógica** — PON é árvore física, ponto-multiponto lógico.
- **Estrela** no acesso, **anel** no *backbone*, **malha** no núcleo: cada uma troca custo por resiliência.
- Conheça o **duplex** do seu meio — em GPON é WDM (down/up por) com *upstream* compartilhado por tempo.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei distinguir rede de acesso de rede de núcleo no meu projeto.
- ☐ Explico por que PON é árvore física e ponto-multiponto lógico.
- ☐ Justifico anel no *backbone* pela tolerância a rompimento de cabo.
- ☐ Entendo o impacto do meio compartilhado na taxa de divisão (*overbooking*).

6 Meios de Transmissão

6.1 O meio é a camada 1

O **meio de transmissão** é o caminho físico por onde o sinal viaja. É a base de tudo (camada 1, capítulo Seção 3.3): se o meio degrada, nenhuma esperteza das camadas superiores recupera o que se perdeu sem custo. Há três famílias — **guiados metálicos** (cobre), **guiados ópticos** (fibra) e **não guiados** (rádio/ar) — e um provedor moderno usa as três: cobre dentro do POP e na casa do cliente, **fibra** no acesso e no *backbone*, e **rádio** onde a fibra não chega.



Figura 6.1: As três famílias de meio: par metálico (sinal elétrico), fibra (luz guiada por reflexão total) e rádio (onda eletromagnética irradiada no ar).

6.2 Meios metálicos: par trançado e coaxial

O **par trançado** (UTP/STP) é o cabo de rede clássico (RJ-45). O trançamento **cancela ruído** por indução mútua; quanto mais voltas e melhor a blindagem, maior a categoria e a frequência suportada:

Categoria	Banda	Uso típico
Cat5e	100 MHz	Gigabit Ethernet até 100 m
Cat6	250 MHz	1–10 Gbps (10G em ~55 m)
Cat6a	500 MHz	10 Gbps até 100 m

Limitações do cobre: **alcance curto** (~100 m), sensível a **EMI** (interferência eletromagnética), e atenuação que cresce com a frequência. O **coaxial** sobrevive em alguns acessos HFC e em RF de antenas, mas no acesso de fibra do provedor o par trançado fica restrito ao **patch interno** (ONT → roteador, *racks* do POP).

6.3 Fibra óptica: o meio do provedor

A fibra guia luz por **reflexão interna total** dentro de um núcleo de sílica envolto por uma casca de índice menor. Suas vantagens são decisivas para um ISP:

- **Banda gigantesca** (Tbps por fibra com WDM) e **alcance** de dezenas de km sem repetidor.
- **Imune a EMI** e a raios (dielétrica) — ótima em planta externa e zona rural.
- **Baixíssima atenuação**: ~0,35 dB/km em 1310 nm e ~0,20–0,25 dB/km em 1550 nm.

A fibra se divide em **monomodo (SMF)** — núcleo ~9 µm, longas distâncias, é a usada em PON e *backbone* — e **multimodo (MMF)** — núcleo ~50/62,5 µm, curtas distâncias intra-POP. As **janelas de transmissão** (faixas de menor atenuação) são o motivo de GPON usar 1490 nm (down), 1310 nm (up) e reservar 1550 nm para overlay de TV/RF:

Janela	Comprimento de onda	Característica
1ª	850 nm	multimodo, curto alcance
2ª	1310 nm	baixa dispersão; <i>upstream</i> GPON
3ª	1550 nm	menor atenuação; <i>backbone</i> /DWDM, RF overlay

Toda a Parte II aprofunda a fibra; aqui ela entra como o **meio padrão do acesso**.

6.4 Meios não guiados: o rádio

No **rádio**, a informação modula uma **onda eletromagnética** que se propaga pelo ar. É a solução para áreas rurais onde puxar fibra é inviável economicamente. O meio é **compartilhado e aberto**, o que traz características próprias:

- A propagação depende de **frequência**, **potência (EIRP)**, **antenas** e **linha de visada** — precisa de **zona de Fresnel** livre (capítulo ?@sec-fresnel).
- Sofre com **interferência**, **clima** (chuva atenua mais em frequências altas) e **obstáculos** (árvores, relevo).
- A banda disponível é **regulada** (Anatel). As faixas mais usadas por WISPs:

Faixa	Uso típico	Observação
2,4 GHz	PtMP longo alcance	congestionada, mais penetrante
5 GHz	PtP/PtMP padrão WISP	bom equilíbrio alcance/banda
11 GHz licenciado	<i>backhaul</i> PtP	alta banda, exige visada limpa

A Parte IX trata rádio em profundidade. O ponto aqui: rádio **complementa** a fibra no provedor — fibra onde dá, rádio onde não dá.

6.5 Comparando os três meios

Critério	Par trançado	Fibra	Rádio
Banda	até ~10 Gbps	Tbps	dezenas/centenas de Mbps
Alcance	~100 m	dezenas de km	km (com visada)
Imunidade a ruído	baixa	altíssima	baixa (meio aberto)
Custo de implantação	baixo (interno)	médio-alto	baixo onde não há postes
Segurança física	média	alta (difícil grampear)	baixa (sinal no ar)
Onde no ISP	patch interno	acesso + núcleo	acesso rural

Na prática do provedor

A decisão **fibra vs. rádio** é, no fundo, **econômica e geográfica**:

- **Urbano/adensado** → fibra (GPON). O custo por assinante despenca com a densidade; a árvore PON paga-se rápido.
- **Rural/disperso** → rádio a partir de uma **torre alimentada por fibra** (*backhaul* de fibra até a torre, distribuição por rádio). Assim você leva a capacidade da fibra para perto do cliente e gasta rádio só no último salto.
- **Regra de campo**: a **atenuação óptica se mede e se prevê** (orçamento de potência, capítulo ?@sec-orcamento), enquanto o **rádio varia com clima e interferência** — por isso dimensione o enlace de rádio com **margem de desvanecimento** folgada (10–20 dB), nunca no limite.

6.6 Resumo e checklist

- Três famílias: **cobre** (curto, barato, sensível a EMI), **fibra** (banda e alcance enormes, imune a ruído) e **rádio** (alcance sem cabo, mas meio aberto).
- Fibra é **monomodo** no acesso/núcleo; conheça as **janelas** (1310/1490/1550 nm).
- Rádio é **regulado** e depende de visada/Fresnel, potência e antena.
- A escolha de meio é decisão de **custo × geografia × SLA**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei por que fibra monomodo é o padrão do acesso e do *backbone*.
- ☐ Associo cada janela de transmissão ao seu uso em GPON.

- ☐ Justifico rádio com *backhaul* de fibra em área rural.
- ☐ Dimensiono rádio com margem de desvanecimento, não no limite.

7 Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput

7.1 O que medimos e por quê

“A internet está lenta” é a reclamação mais comum — e a mais ambígua — que um ISP recebe. Diagnosticá-la exige separar **grandezas distintas** que o usuário funde em uma só palavra. Este capítulo define cada uma com rigor, mostra como se combinam e ensina a **calcular**, porque no provedor desempenho é contrato (SLA) e é dinheiro.

As quatro grandezas-chave são **largura de banda**, **vazão**, **latência** e **jitter**, somadas à **perda de pacotes**. Banda e latência são **independentes**: um enlace pode ter muita banda e muita latência (satélite), ou pouca banda e pouca latência (um rádio curto e modesto).

7.2 Largura de banda vs. vazão (throughput)

- **Largura de banda (capacidade)** é o **teto** do canal, em bits por segundo. É o “500 Mega” do plano. Cuidado com unidades: redes usam **bits** (Mb, Gb); armazenamento usa **bytes** (MB, GB). **1 byte = 8 bits**, então baixar um arquivo de 500 MB num link de 500 Mbps leva, no mínimo, $500 \text{ MB} \times 8 = 4000 \text{ Mb} \div 500 \text{ Mbps} = 8 \text{ s}$ (ideal, sem *overhead*).
- **Vazão (throughput)** é o que **realmente** trafega, sempre **abaixo** da banda. É corroída por cabeçalhos de protocolo, retransmissões, congestionamento e pela própria dinâmica do TCP.
- A **goodput** é mais estrita ainda: só os **dados úteis** da aplicação, sem contar cabeçalhos. Num link de 1000 Mbps, o *overhead* Ethernet+IP+TCP derruba a goodput para ~940 Mbps mesmo em condições perfeitas.

7.3 Latência e seus quatro componentes

Latência é o tempo que um bit leva da origem ao destino; o **RTT** (*round-trip time*) é a ida e volta — o que o **ping** mede. A latência fim a fim é a **soma de quatro atrasos** em cada salto:

Componente	Causa	Como reduzir
Propagação	distância ÷ velocidade no meio	caminho mais curto / IX local
Transmissão	tamanho do quadro ÷ banda	mais banda
Processamento	roteador inspecionar o pacote	hardware melhor
Enfileiramento	filas em congestionamento	QoS, mais capacidade

A **propagação** tem um limite físico: a luz na fibra anda a ~ 200.000 km/s ($2/3$ de c), ou seja $\sim 5 \mu\text{s}/\text{km}$. Um enlace de 100 km adiciona $\sim 0,5$ ms só de ida — 1 ms no RTT — e **nenhuma banda no mundo reduz isso**. Por isso aproximar conteúdo (CDNs, *cache*, peering em IX local) é a única forma de baixar latência de verdade.

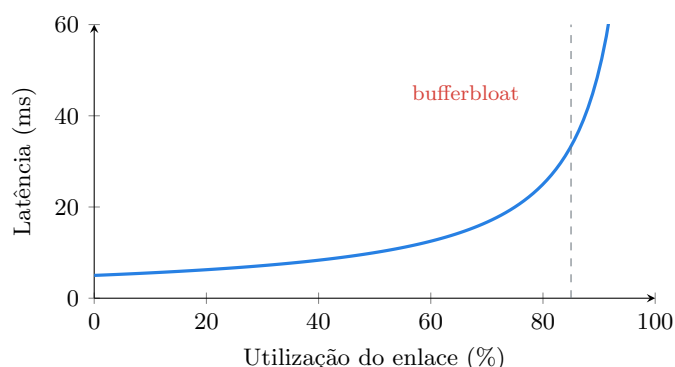


Figura 7.1: Latência em função da utilização: estável enquanto há folga, mas **dispara** quando o enlace satura (filas enchem) — o fenômeno do *bufferbloat*. Por isso se dimensiona para usar ~ 70 – 80% no pico, não 100% .

7.4 Jitter e perda de pacotes

- **Jitter** é a **variação** da latência entre pacotes. Para download é quase irrelevante; para **voz e vídeo ao vivo** é crítico — um jitter alto causa cortes e robotização, mesmo com latência média baixa. Mitiga-se com *jitter buffer* e **QoS** (capítulo ?@sec-qos).
- **Perda de pacotes** é a fração que não chega. No TCP, perda dispara retransmissão e o controle de congestionamento **reduz a janela**, derrubando a vazão — daí “1% de perda” parecer pouco mas **destruir** a velocidade percebida. No UDP (voz), perda vira ruído/corte direto.

7.5 Calculando o desempenho percebido

Exemplo 1 — tempo de download. Cliente de 300 Mbps baixa um jogo de 60 GB. Ignorando *overhead*: $60 \text{ GB} \times 8 = 480 \text{ Gb} = 480000 \text{ Mb}$; $480000 \div 300 = 1600 \text{ s} \approx 26,7 \text{ min}$. Com goodput real ($\sim 92\%$), some $\sim 9\% \rightarrow \sim 29 \text{ min}$. Útil para gerenciar a expectativa no suporte.

Exemplo 2 — limite do TCP pela latência (BDP). A vazão máxima de **uma única conexão TCP** é limitada pela janela de recepção e pelo RTT:

$$\text{Vazão}_{\max} = \frac{\text{Janela}}{\text{RTT}}.$$

Com janela padrão de 64 KB e RTT de 80 ms (link a um servidor distante): $65536 \text{ B} \times 8 \div 0,080 \text{ s} \approx 6,55 \text{ Mbps}$ — **por conexão!** É por isso que um cliente de 300 Mbps às vezes vê só alguns Mbps baixando de um servidor longínquo de fluxo único: o gargalo é o **produto banda-atraso (BDP)**, não o plano. A solução é *window scaling* (Borman et al. 2014) e múltiplas conexões.

Exemplo 3 — overbooking de uma PON. Uma porta GPON entrega $\sim 2,5 \text{ Gbps}$ *downstream* compartilhados. Com 64 ONTs de 300 Mbps, a soma contratada é $64 \times 300 = 19,2 \text{ Gbps}$ — *overbooking* de $\sim 7,7:1$. Funciona porque nem todos usam o pico ao mesmo tempo, mas exige **monitorar a ocupação real** para não estourar no horário nobre (capítulo ?@sec-gpon).

7.6 Como medir na prática

Grandeza	Ferramenta	Observação
Latência/RTT/perda	ping, mtr	mtr mostra salto a salto
Caminho/saltos	traceroute / tracert	localiza onde dói
Vazão	iperf3, speedtest	use servidor próximo (IX)
Jitter	iperf3 -u, sondas	crítico para VoIP

Na prática do provedor

O kit de diagnóstico de SLA do NOC:

- **Speedtest baixo, ping bom** $\rightarrow$ provável gargalo de **capacidade** ou *overbooking* na PON/uplink; ou cliente testando contra servidor distante (peça para usar um servidor no **IX local**).
- **Ping alto e instável (jitter)** $\rightarrow$ **bufferbloat** num link saturado, Wi-Fi do cliente ruim, ou rádio com interferência. mtr por 100 pacotes revela o salto culpado.
- **Perda intermitente** $\rightarrow$ no acesso óptico, suspeite de **camada 1** (potência no limite, conector sujo); no rádio, de **interferência/Fresnel obstruída**.

- **Regra de ouro de capacidade:** planeje *uplinks* e portas PON para **70–80% no pico**. Acima disso, a latência dispara (vide figura) e o cliente sente “lentidão” mesmo com banda contratada disponível na média.

7.7 Resumo e checklist

- **Banda vazão latência jitter** — diagnostique cada uma separadamente.
- Propagação na fibra é **$\sim 5 \mu\text{s}/\text{km}$** ; latência só cai aproximando conteúdo (CDN/IX), nunca com mais banda.
- Latência **dispara perto da saturação** (*bufferbloat*); dimensione para $\sim 70\text{--}80\%$.
- Uma única conexão TCP é limitada pelo **BDP** ($\text{Janela} \div \text{RTT}$) — atenção a servidores distantes.

Checklist do capítulo

- ☐ Converto entre bits e bytes e estimo tempo de download.
- ☐ Explico os quatro componentes da latência e qual é irreduzível.
- ☐ Calculo a vazão máxima de uma conexão TCP pelo RTT (BDP).
- ☐ Uso `ping/mtr/iperf3` para isolar o sintoma na grandeza certa.

Parte II

Parte II — Camada Física e Fibra Óptica

8 Fibra Óptica: Princípios Físicos

8.1 Por que a luz fica presa na fibra

A fibra óptica transporta informação como **pulsos de luz**. Para o provedor, isso é o que torna possível levar gigabits por dezenas de quilômetros com perda mínima — mas para operar, medir e consertar a planta é preciso entender **por que a luz não escapa do vidro**. A resposta é a **reflexão interna total**, e dela derivam todos os conceitos práticos (atenuação, dispersão, janelas, orçamento de potência).

A fibra é feita de **sílica ultrapura** em duas regiões concêntricas com **índices de refração diferentes**: um **núcleo** (índice maior, n_1) e uma **casca** (índice menor, n_2). Quando a luz tenta sair do núcleo para a casca com ângulo maior que o **ângulo crítico**, ela é **totalmente refletida** de volta — e assim “quica” ao longo do núcleo por quilômetros.

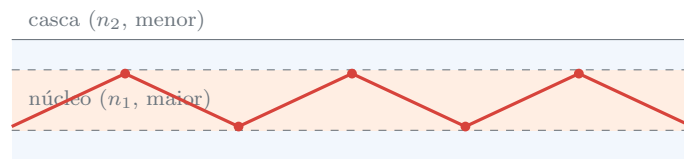


Figura 8.1: Reflexão interna total: o raio que incide na fronteira núcleo–casca acima do ângulo crítico é totalmente refletido e se propaga ao longo da fibra.

8.2 Abertura numérica e ângulo de aceitação

Nem toda luz que chega à ponta da fibra entra de forma útil. Só os raios dentro de um **cone de aceitação** se acoplam ao núcleo; o resto vaza. Esse cone é medido pela **abertura numérica (NA)**:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sin \theta_{ac}.$$

Uma NA maior aceita mais luz (bom para acoplamento), mas favorece muitos modos de propagação — o que, como veremos, **piora a dispersão**. É um dos motivos pelos quais a fibra de longa distância (monomodo) tem NA pequena e núcleo minúsculo.

8.3 Atenuação: para onde a luz “some”

Atenuação é a perda de potência óptica ao longo da fibra, medida em **dB/km**. Suas causas físicas:

- **Absorção** — impurezas (sobretudo íons OH, o “pico de água”) e a própria sílica convertem luz em calor.
- **Espalhamento Rayleigh** — flutuações microscópicas de densidade desviam luz; domina nos comprimentos de onda curtos (cai com $1/\lambda^4$).
- **Perdas por curvatura** — dobras fechadas (*macro bending*) e microdeformações (*micro bending*) deixam a luz escapar. **Causa nº 1 de chamado em planta:** um *drop* dobrado demais atrás de um móvel.

Como a atenuação varia com o comprimento de onda, há **janelas** de menor perda — exatamente onde a fibra é operada:

Janela		Atenuação típica	Uso
2ª (O)	1310 nm	~0,33 dB/km	<i>upstream</i> GPON, curtas
—	1383 nm	pico de água (alta)	evitado (salvo fibra <i>low water peak</i>)
3ª (C)	1550 nm	~0,20 dB/km	<i>backbone</i> , DWDM, RF overlay
down GPON	1490 nm	~0,28 dB/km	<i>downstream</i> GPON

A escala em **dB** é a linguagem da fibra porque é **logarítmica e aditiva**: perdas de trechos, conectores, fusões e splitters simplesmente **somam** em dB (capítulo ?@sec-orcamento). Lembre: -3 dB = metade da potência; -10 dB = um décimo.

8.4 Dispersão: por que o pulso “borra”

Mesmo sem perder potência, um pulso pode **alargar no tempo** ao viajar — é a **dispersão**, que limita a taxa de bits e a distância. Dois tipos importam:

- **Dispersão modal** — em fibra **multimodo**, raios em ângulos diferentes percorrem caminhos de comprimentos diferentes e chegam em instantes distintos. É severa; por isso multimodo só serve para curtas distâncias.
- **Dispersão cromática** — comprimentos de onda ligeiramente diferentes (todo laser real tem largura espectral) viajam a velocidades distintas. Domina em **monomodo** e cresce com a distância e a taxa; é gerenciada com lasers de espectro estreito (DFB) e, em DWDM longo, com fibras/compensadores específicos.

Quando os pulsos se sobrepõem, o receptor confunde bits (**ISI** — interferência intersimbólica) e a taxa de erro sobe. Dispersão é o motivo de a banda da fibra, por maior que seja, **não ser infinita** em um enlace real.

8.5 Modos: por que monomodo domina o acesso

Um “modo” é um caminho permitido para a luz no núcleo. Se o núcleo é largo ($\sim 50\ \mu\text{m}$), cabem **muitos modos** (multimodo, MMF) e surge dispersão modal. Se é estreito o bastante ($\sim 9\ \mu\text{m}$) para o comprimento de onda usado, só **um modo** propaga (monomodo, SMF) — sem dispersão modal e com alcance enorme. **Toda a planta PON e o backbone do provedor são monomodo**; multimodo fica restrito a *patch cords* curtos dentro do POP/datacenter. O capítulo Seção 9.1 detalha os tipos comerciais (G.652, G.657 etc.).

Na prática do provedor

A física vira regra de campo:

- **dB é tudo.** Aprenda a pensar em dB: cada conector $\sim 0,3\text{--}0,5$ dB, cada fusão $\sim 0,05\text{--}0,1$ dB, cada km a $\sim 0,35$ dB (1310) ou $\sim 0,20$ dB (1550). O orçamento de potência (capítulo ?@sec-orcamento) é só uma soma dessas perdas.
- **Macrobending é o vilão silencioso.** Um *drop* dobrado em curva fechada ou prensado por um portão derruba a potência e o cliente cai no horário em que o sol esquenta o cabo. Fibras **G.657** (insensíveis a curvatura) reduzem isso no intradomiciliar.
- **Por que 1550 nm chega mais longe.** Menor atenuação $\rightarrow$ mais quilômetros por dB. Por isso *backbone* e overlay de TV usam 1550, e GPON reserva 1490/1310 para o serviço de dados.
- **Cuidado com o pico de água (1383 nm).** Em fibras antigas, esse comprimento é inutilizável; fibras *low water peak* (G.652.D) liberam toda a banda — relevante ao planejar CWDM.

8.6 Resumo e checklist

- A luz fica presa por **reflexão interna total** entre núcleo (n_1) e casca (n_2); o cone de entrada é a **NA**.
- **Atenuação** (dB/km) vem de absorção, Rayleigh e **curvaturas**; em dB as perdas **somam**.
- **Dispersão** (modal em MMF, cromática em SMF) alarga o pulso e limita taxa $\times$ distância.
- **Monomodo** (núcleo $\sim 9\ \mu\text{m}$) domina acesso e *backbone*; **multimodo** só em curtas distâncias.

Checklist do capítulo

- ☐ Explico a reflexão interna total e o papel do ângulo crítico/NA.
- ☐ Sei converter perdas em dB e por que elas somam.
- ☐ Diferencio dispersão modal de cromática e seu impacto.
- ☐ Justifico monomodo no acesso e o uso de 1310/1490/1550 nm em GPON.

9 Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)

9.1 Escolher a fibra certa é decisão de projeto

No capítulo Seção 8.1 vimos a física; aqui vemos **o que se compra**. Especificar a fibra errada custa caro: uma multimodo num enlace de 20 km simplesmente não fecha, e uma G.652 comum no intradomiciliar gera chamados por curvatura. O provedor precisa conhecer os **tipos comerciais** (normas ITU-T G.65x) e suas **características-chave**: diâmetro do núcleo, atenuação, dispersão e sensibilidade a curvatura.

9.2 Monomodo vs. multimodo



Figura 9.1: Na multimodo cabem vários “modos” (caminhos), que chegam em tempos diferentes (dispersão modal); na monomodo só um modo propaga — alcance muito maior.

Característica	Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
Núcleo	~50 / 62,5 µm	~9 µm
Fonte	LED / VCSEL	laser (FP/DFB)
Alcance	até ~ centenas de m	dezenas de km
Dispersão limitante	modal	cromática
Cor da capa (padrão)	aqua/violeta (OM3/OM4)	amarela
Uso no ISP	<i>patch</i> intra-POP/datacenter	acesso + backbone

A regra prática: **fora do POP, é sempre monomodo amarela**. Multimodo (OM3/OM4) só faz sentido em ligações curtas e baratas dentro do *rack* (ex.: empilhamento de switches a 10/40G).

9.3 As normas de monomodo (ITU-T G.65x)

Norma	Apelido	Destaque	Onde usar
G.652.D	SMF padrão <i>low water peak</i>	barata, banda cheia (libera 1383 nm)	rede primária/secundária, backbone curto
G.655	NZDSF	dispersão controlada em 1550	DWDM de longa distância
G.657.A1	<i>bend-insensitive</i>	tolera curvas, compatível com G.652	<i>drop</i> e intradomiciliar
G.657.A2/B	<i>low bend radius</i>	curvas muito fechadas (~7,5 mm)	dentro da casa, CTOs apertadas

Para um WISP/ISP regional típico: **G.652.D** nos troncos e **G.657.A1/A2** do *drop* até a ONT. A compatibilidade entre G.652 e G.657.A é total (mesma geometria de campo modal), então emendar uma na outra não gera perda relevante.

9.4 Atenuação na prática e o orçamento

Cada elemento da planta consome dB. Estes são **valores de referência de campo** (use os do fabricante quando os tiver):

Elemento	Perda típica
Fibra SMF (1310?) nm	~0,33 dB/km
Fibra SMF (1490?) nm	~0,28 dB/km
Fibra SMF (1550?) nm	~0,20 dB/km
Fusão (emenda por fusão)	0,05–0,10 dB
Conector (par)	0,3–0,5 dB
Splitter 1:2	~3,5 dB
Splitter 1:8	~10,5 dB
Splitter 1:16	~13,5 dB
Splitter 1:32	~17,5 dB

Exemplo rápido. Um enlace de 12 km (**1490?**) nm com 2 conectores e 3 fusões: $12 \times 0,28 = 3,36$ (fibra) + $2 \times 0,4 = 0,8$ (conectores) + $3 \times 0,08 = 0,24$ (fusões) = 4,4 dB.

Some os splitters e compare com o orçamento da OLT (capítulo ?@sec-orcamento) — é assim que se sabe, **antes de ir a campo**, se o enlace fecha.

9.5 Dispersão e o limite de banda × distância

Em monomodo, a **dispersão cromática** (em ps/(nm · km)) define até onde se pode ir a uma dada taxa. Para GPON (2,5/1,25 Gbps) e os ~20 km típicos, a dispersão não é o gargalo — a **atenuação** é. Mas ao subir para **XGS-PON (10G)** ou DWDM de *backbone*, a dispersão volta a importar e exige lasers de espectro estreito (DFB) e, às vezes, fibras G.655 ou compensação. Mensagem: **no acesso, dimensione por potência; no transporte de alta taxa, vigie também a dispersão.**

Na prática do provedor

- **Padronize o estoque:** G.652.D em bobinas de tronco e cabos auto-sustentados (AS) da rede aérea; G.657.A1/A2 em *drop* e cordões internos. Menos SKUs, menos erro de campo.
- **Capa amarela = monomodo.** Treine a equipe: viu fibra colorida (aqua/violeta) na rua, alguém comprou multimodo errado.
- **Conector é onde mais se perde.** Prefira **fusão** a conectores em emendas permanentes; reserve conectores (SC/APC) para pontos de manobra (DIO, CTO, ONT).
- **Documente a atenuação esperada** de cada PON no projeto. Quando o OTDR (capítulo ?@sec-otdr) acusar um valor acima do previsto, você já sabe que há evento novo (curvatura, fusão ruim, conector sujo).

9.6 Resumo e checklist

- **Monomodo amarela** fora do POP; **multimodo** só em *patch* curto interno.
- Conheça as normas: **G.652.D** (tronco) e **G.657.A** (*drop*/interno, insensível a curvatura).
- Memorize as **perdas de referência** (km, fusão, conector, splitter) — são a base do orçamento.
- No acesso o limite é **potência**; em alta taxa/longa distância entra a **dispersão**.

Checklist do capítulo

- ☐ Escolho monomodo vs. multimodo pelo alcance e local.
- ☐ Seleciono a norma G.65x adequada a tronco e a *drop*/interno.
- ☐ Estimo a atenuação total de um enlace somando dB.
- ☐ Sei quando a dispersão (não a potência) passa a limitar o enlace.

10 Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)

10.1 O ponto onde a luz troca de cabo

Conector óptico é onde duas fibras se encontram de forma **desmontável**. É também onde mais se perde sinal e onde mais nascem defeitos: um conector **sujo** ou de **polimento errado** degrada a PON inteira. Para o provedor, dominar conectores e polimentos é o que separa uma instalação que “fica boa por anos” de uma que volta em chamado. Dois conceitos medem a qualidade de um conector:

- **Perda de inserção (IL)** — quanta luz se perde ao atravessar o par (dB; quanto menor, melhor; alvo < 0,5 dB).
- **Perda de retorno (RL / ORL)** — quanta luz é **refletida de volta** (dB negativo; quanto **mais negativo**, melhor; reflexão atrapalha lasers e a leitura do OTDR).

10.2 Tipos de conector: SC, LC, FC

Conector	Encaixe	Ferrolho	Onde aparece
SC	<i>push-pull</i> (clica)	2,5 mm	OLT, DIO, CTO, ONT — padrão da PON brasileira
LC	trava tipo RJ	1,25 mm (pequeno)	alta densidade: switches, <i>transceivers</i> SFP
FC	rosca	2,5 mm	instrumentos (OTDR, power-meter), legado

No acesso GPON brasileiro o **SC é dominante** (especialmente **SC/APC**, verde). O **LC** reina onde há densidade — um switch com 48 portas SFP+ usa LC para caber. **FC** sobrevive em bancada e equipamentos de medição.

10.3 Polimentos: PC, UPC e APC

O **polimento** é a geometria da face do ferrolho, e define a reflexão:

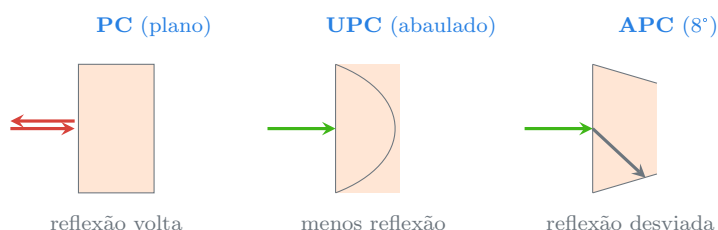


Figura 10.1: Geometria das faces: **PC** (plano) reflete de volta; **UPC** (abaulado) reduz a reflexão; **APC** (angulado 8°) desvia a reflexão para a casca — a melhor ORL.

Polimento	Cor (SC)	ORL típica	Uso
PC	—	~ -40 dB	legado
UPC	azul	~ -50 dB	Ethernet/dados ponto a ponto
APC	verde	~ -60 dB ou melhor	PON, RF overlay (TV), GPON

Por que **APC na PON**: a reflexão de volta atrapalha os lasers da OLT/ONT e, com overlay de TV em 1550 nm, causa ruído visível. O corte em 8° joga a luz refletida para fora do núcleo. **Regra de ouro**: em GPON, **tudo verde (APC)**.

10.4 A regra que evita o pior erro de campo

Nunca conecte APC com UPC/PC. As faces (uma angulada, outra reta) não encostam direito: a perda dispara, a reflexão piora e você pode **danificar o ferrolho**. Cor é o lembrete físico: **verde só casa com verde**. Um adaptador híbrido APC UPC existe para casos específicos (com fibra interna), mas no campo a regra prática é manter o padrão **APC em toda a PON**.

10.5 Limpeza: o conserto mais barato que existe

A **maioria** das perdas anômalas em conector é **sujeira** — uma partícula de poeira no ferrolho de 2,5 mm bloqueia uma fração enorme do núcleo de 9 µm. Antes de trocar qualquer coisa:

1. **Inspecione** com microscópio de fibra (sonda de 200×/400×) — não confie no olho.

2. **Limpe** com caneta de limpeza (*click cleaner*) ou lenço + álcool isopropílico e bastão; sempre a seco depois.
3. **Tampe** o que não está em uso (poeira entra em minutos).

Na prática do provedor

- **Padrão único: SC/APC (verde) em toda a PON** — OLT, DIO, splitter, CTO e ONT. Padronizar elimina o erro APC×UPC e simplifica o estoque de cordões e adaptadores.
- **“Cliente sem sinal após visita”** muitas vezes é conector sujo na ONT ou cordão verde trocado por azul por engano. Cheque a **cor** e **limpe** antes de suspeitar da fibra.
- **Inclua um inspecionador de fibra no kit do técnico.** O custo da sonda se paga na primeira visita evitada — sujeira invisível a olho nu é a causa raiz mais comum de IL/ORL ruins.
- **LC/UPC azul** aparece nos *transceivers* (SFP) dos switches no POP; não confunda com a planta externa, que é SC/APC verde.

10.6 Resumo e checklist

- Conector se mede por **IL** (inserção, baixo é bom) e **ORL** (retorno, mais negativo é bom).
- **SC** domina o acesso, **LC** a alta densidade, **FC** os instrumentos.
- Polimento: **APC (verde)** na PON; **UPC (azul)** em dados; **nunca misture APC com UPC**.
- A causa nº 1 de perda em conector é **sujeira** — inspecione e limpe antes de trocar.

Checklist do capítulo

- ☐ Identifico SC/LC/FC e onde cada um é usado.
- ☐ Sei por que a PON usa APC e o que significa a cor verde.
- ☐ Nunca conecto APC com UPC/PC.
- ☐ Inspecciono e limpo conectores antes de concluir que a fibra está ruim.

11 Emendas: Fusão e Mecânica

11.1 Unir fibras de forma permanente

Conectores (capítulo Seção 10.1) servem para pontos que se **desmontam**; quando a junção é **permanente** — emendar um cabo de tronco, sangrar uma fibra para uma CTO, reparar um rompimento — usa-se **emenda**. Há duas técnicas: **fusão** (a luz atravessa vidro soldado a vidro, perda baixíssima) e **emenda mecânica** (alinhamento sem solda, perda maior, hoje quase só para emergência). Para o provedor, **fusão de qualidade é o que mantém o orçamento de potência saudável** ao longo de anos.

11.2 Fusão vs. mecânica

Critério	Fusão	Mecânica
Perda típica	0,05–0,10 dB	0,2–0,75 dB
Reflexão (ORL)	excelente	pior
Custo por emenda	baixo (após comprar a máquina)	conector/elemento caro
Equipamento	máquina de fusão	alicate/kit de alinhamento
Durabilidade	permanente, estável	aceitável, menos estável
Quando usar	tudo no dia a dia	reparo emergencial sem fusora

A conclusão prática é direta: **fusão para tudo**; mecânica só quebra-galho.

11.3 O processo de fusão, passo a passo

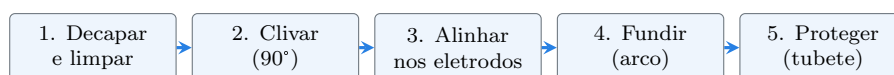


Figura 11.1: As cinco etapas da fusão. A **clivagem** (corte perfeitamente perpendicular) é a que mais influencia a perda final.

1. **Decapar** — remover a capa/acrilato, expondo a casca; limpar com álcool. Nada de gordura ou poeira.

2. **Clivar** — cortar a ponta a **90°** com clivador calibrado. Um corte torto é a causa nº 1 de fusão ruim e de emenda que “estala”.
3. **Alinhar** — a fusora alinha as fibras (por núcleo, nas boas; por casca, nas básicas) entre os eletrodos.
4. **Fundir** — um arco elétrico funde as pontas; a máquina **estima a perda** e faz o *teste de tração*.
5. **Proteger** — envolver a emenda no **tubete termo-retrátil** e acomodar na bandeja da caixa de emenda (CEO/CTO).

11.4 O que o número da máquina significa

A fusora exibe uma **perda estimada** (ex.: 0,02 dB). É uma estimativa óptica do alinhamento — **não substitui a medição real com OTDR** (capítulo ?@sec-otdr), mas é um bom filtro de qualidade no ato. Valores de referência:

Estimativa	Interpretação
0,05 dB	excelente
0,05–0,10 dB	aceitável (planta de campo)
0,10–0,30 dB	refazer se for tronco/PON crítica
> 0,30 dB ou “bolha”/“linha”	refazer sempre

Refazer uma fusão custa 2 minutos; um chamado por PON degradada custa uma visita. Em rede primária, onde a emenda afeta dezenas de clientes, seja rigoroso.

11.5 Por que cada fusão importa no orçamento

Lembre que perdas **somam em dB** (capítulo Seção 8.1). Uma PON real acumula várias fusões entre OLT, splitters e CTOs. Dez fusões a 0,08 dB são 0,8 dB; as mesmas dez a 0,03 dB são 0,3 dB — meio dB de folga que pode ser a diferença entre um cliente na borda funcionar ou ficar abaixo da sensibilidade da ONT. Por isso a meta de fusão alimenta diretamente o **orçamento de potência** (capítulo ?@sec-orcamento).

11.6 Caixas de emenda e organização

A emenda mora em uma **caixa de emenda óptica (CEO)** ou na **CTO** (capítulo ?@sec-cto). Regras de acomodação que evitam perda e retrabalho:

- **Raio de curvatura** respeitado nas bandejas (curva fechada = *macrobending* = perda).
- **Reserva técnica** (sobra de fibra) para refazer emendas no futuro sem precisar de cabo novo.

- **Identificação** de cada fibra/tubo por cor (padrão de cores do cabo) — essencial para achar a fibra certa anos depois.
- **Vedação** contra umidade; caixa aberta na rua = água = corrosão e perda.

Na prática do provedor

- **Calibre o clivador e troque a lâmina** no intervalo recomendado. Mais fusões ruins vêm de clivagem do que da própria fusora.
- **Limpe os eletrodos** e faça a manutenção periódica da fusora; eletrodo gasto eleva a perda de todas as emendas do dia.
- **Meta de campo:** 0,1 dB por fusão; em **rede primária**, refaça acima de 0,1 dB — ali a emenda multiplica impacto por todos os clientes a jusante.
- **Documente** cada emenda (caixa, bandeja, posição, fibra) no georreferenciamento (capítulo ?@sec-doc-georref). Sem isso, o próximo reparo vira caça ao tesouro.
- **Tenha kit de emenda mecânica no carro** só para emergência (rompimento à noite, sem fusora disponível) e **substitua por fusão** assim que possível.

11.7 Resumo e checklist

- **Fusão** (0,05–0,10 dB) é o padrão; **mecânica** (0,2–0,75 dB) só emergência.
- A **clivagem a 90°** é o passo que mais decide a perda — clivador calibrado.
- A estimativa da fusora filtra qualidade, mas **OTDR** dá o número real.
- Cada fusão entra no **orçamento de potência**; em rede primária, seja rigoroso e **documente**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei as cinco etapas da fusão e por que a clivagem é crítica.
- ☐ Interpreto a perda estimada e sei quando refazer.
- ☐ Acomodo a emenda respeitando raio, reserva e vedação.
- ☐ Registro cada emenda na documentação da planta.

Parte III

Parte III — Camada de Enlace

12 Ethernet e Endereçamento MAC

12.1 A camada 2 que move o mundo

Ethernet (IEEE 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022)) é, de longe, a tecnologia de **camada 2** mais usada do planeta — do *patch cord* do POP ao *uplink* de 100G do *backbone*. No provedor, Ethernet aparece em toda parte: na rede interna do POP, no transporte metropolitano, no encapsulamento PPPoE do assinante (que roda **sobre** Ethernet) e na própria GPON, que entrega quadros Ethernet à ONT. Entender o **quadro** e o **endereço MAC** é pré-requisito para VLANs, switching e diagnóstico de enlace.

A camada 2 resolve um problema específico: **entregar quadros entre dispositivos no mesmo segmento de rede** (mesmo domínio de enlace). Ela não roteia entre redes — isso é camada 3 (Parte IV). Sua moeda é o **quadro**, endereçado por **MAC**.

12.2 O endereço MAC

O **MAC** (*Media Access Control*) é um identificador de **48 bits** (6 bytes), escrito em hexadecimal, ex.: A4:BB:6D:1F:2C:09. Estrutura:

- **Primeiros 24 bits = OUI** (*Organizationally Unique Identifier*): identificam o **fabricante** (útil no diagnóstico — dá para saber se um MAC é de uma ONT Huawei, um roteador Mikrotik etc.).
- **Últimos 24 bits**: número de série atribuído pelo fabricante.
- **Bit I/G** (menos significativo do 1º byte): 0 = unicast, 1 = **multicast**.
- **FF:FF:FF:FF:FF:FF** = **broadcast** (todos no segmento).

O MAC é, em tese, **único e fixo** por interface — mas pode ser **clonado** por software, o que tem implicações de segurança e de autenticação no provedor.

12.3 O quadro Ethernet

- **MTU** padrão: 1500 bytes de *payload*. **Jumbo frames** (até ~9000) são usados em *uplinks* para evitar fragmentação com VLAN/Q-in-Q (capítulo Seção 4.4).
- **EtherType** revela o conteúdo: 0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP, 0x8100 VLAN 802.1Q, 0x8864 PPPoE sessão.
- **FCS** é um **CRC**: detecta erro mas **não corrige** — quadro corrompido é **descartado** (a recuperação fica para o TCP, camada 4).

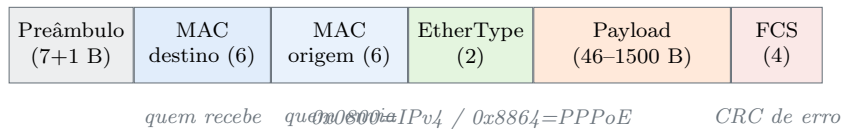


Figura 12.1: Campos do quadro Ethernet. O **EtherType** diz qual protocolo está no *payload* (IPv4, IPv6, ARP, PPPoE), e o **FCS** detecta corrupção.

12.4 Como o switch aprende: a tabela MAC

Um **switch** encaminha quadros olhando o **MAC destino**. Ele constrói uma **tabela MAC** (CAM) por **aprendizado**:

1. Quadro chega na porta 3 com **MAC origem X** → o switch anota “X está na porta 3”.
2. Para encaminhar ao **MAC destino Y**: se conhece Y, manda só na porta dele (*unicast*); se **não** conhece, faz **flooding** (manda em todas, menos a de entrada).
3. **Broadcast** (FF:FF:...) e *multicast* desconhecido vão a todas as portas do **domínio de broadcast** (a VLAN).

Esse aprendizado é o que diferencia um switch (camada 2, inteligente) de um **hub** (camada 1, burro, que repete tudo em todas as portas). O **domínio de colisão** de cada porta de switch é isolado; o **domínio de broadcast** é a VLAN inteira (capítulo Seção 14.1).

12.5 CSMA/CD: herança histórica

A Ethernet nasceu em meio **compartilhado** (cabo coaxial, hubs), onde dois nós podiam transmitir juntos e **colidir**. O protocolo **CSMA/CD** (“escute antes de falar; se colidir, recue e tente de novo”) resolvia isso. Hoje, com switches e **full-duplex**, **não há colisão** — CSMA/CD é história. Mas o conceito de **meio compartilhado com arbitragem** ressurgiu na PON (*upstream* TDMA) e no rádio ponto-multiponto, então vale conhecer a ideia.

Na prática do provedor

- **OUI é diagnóstico grátis.** O MAC que aparece na OLT/switch revela o fabricante do equipamento do cliente; útil para confirmar se é a ONT homologada ou um roteador estranho na rede.
- **MAC flapping** (o mesmo MAC “pulando” entre portas) quase sempre indica **loop de camada 2** ou cabo/fibra cruzado — o STP (capítulo Seção 14.1) existe para evitar isso. No log do switch, *flapping* é alarme vermelho.
- **Limite de MAC por porta** (*port security*) no acesso evita que um cliente pendure um switch e injete MACs/loop na sua rede.
- **PPPoE roda sobre Ethernet** (EtherType 0x8864): por isso o MTU do cliente cai para 1492 e o EtherType ajuda a equipe a reconhecer o tráfego de sessão no *sniffer*.

12.6 Resumo e checklist

- Ethernet é a **camada 2** universal; sua PDU é o **quadro**, endereçado por **MAC** (48 bits, OUI + série).
- O **EtherType** identifica o conteúdo; o **FCS** detecta (não corrige) erro.
- O switch **aprende MACs** e encaminha unicast; broadcast/desconhecido faz **flooding** na VLAN.
- **CSMA/CD** é herança de meio compartilhado; hoje é full-duplex sem colisão.

Checklist do capítulo

- ☐ Leio um MAC e identifico OUI, broadcast e multicast.
- ☐ Sei os campos do quadro e o que o EtherType indica.
- ☐ Explico como o switch monta a tabela MAC e quando faz flooding.
- ☐ Reconheço *MAC flapping* como sintoma de loop de camada 2.

13 ARP e Resolução de Endereços

13.1 A ponte entre IP e MAC

A camada 3 endereça por **IP**; a camada 2 entrega por **MAC** (capítulo Seção 12.1). Quando um host quer mandar um pacote a um IP **da mesma rede local**, ele precisa descobrir **qual MAC** corresponde àquele IP — senão não consegue montar o quadro Ethernet. Quem faz essa tradução **IP → MAC** é o **ARP** (*Address Resolution Protocol*). É um protocolo simples, mas é a costura entre as duas camadas mais importantes do dia a dia, e fonte de vários problemas (e ataques) no provedor.

13.2 Como o ARP funciona

ARP usa **broadcast de camada 2** para perguntar e **unicast** para responder:

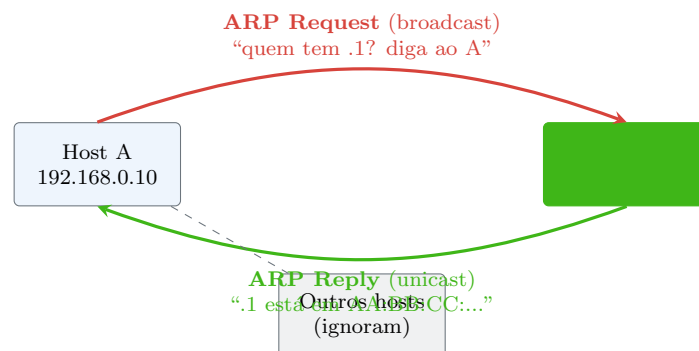


Figura 13.1: Troca ARP: A pergunta em **broadcast** quem tem o IP do gateway; o gateway responde em **unicast** com seu MAC. A guarda o par na **tabela ARP**.

1. **ARP Request** — A envia um quadro **broadcast** (FF:FF:...) perguntando “quem tem o IP 192.168.0.1? responda para o MAC de A”.
2. Todos recebem; só o dono daquele IP (o gateway) **responde**.
3. **ARP Reply** — o gateway manda **unicast** a A: “192.168.0.1 está em AA:BB:CC:DD:EE:FF”.
4. A guarda o par IP MAC na **cache ARP** (expira em minutos) e finalmente envia o pacote.

Detalhe-chave: se o destino está em **outra rede**, A não faz ARP pelo IP do destino — faz ARP pelo **MAC do gateway** e entrega a ele, que roteia. Por isso o *default gateway* correto é tão importante.

13.3 Tabela ARP e comandos

A cache ARP é consultável:

- **arp -a** (Windows) / **ip neigh** (Linux) — lista os pares IP MAC aprendidos.
- Entradas podem ser **dinâmicas** (aprendidas, expiram) ou **estáticas** (fixadas manualmente).

No diagnóstico, uma entrada ARP **ausente** ou **incompleta** (*incomplete*) para o gateway indica problema de camada 2/1 — o vizinho não está respondendo.

13.4 ARP gratuito e Proxy ARP

- **Gratuitous ARP (GARP)** — um host anuncia seu próprio par IP MAC sem ninguém ter perguntado. Usos legítimos: detectar **IP duplicado** e atualizar tabelas após **failover** (ex.: VRRP muda o MAC do gateway virtual). Usos maliciosos: base do **ARP spoofing**.
- **Proxy ARP** — um roteador responde ARP **em nome de** hosts de outra rede, “fingindo” ser o destino local. Útil em alguns cenários de provedor (ex.: entregar IPs públicos a clientes sem reconfigurar máscara), mas pode mascarar erros de projeto — use com consciência.

13.5 ARP, IPv6 e o provedor

ARP é **exclusivo de IPv4**. No **IPv6** (capítulo ?@sec-ipv6) o papel é do **NDP** (*Neighbor Discovery Protocol*), que usa **ICMPv6** e *multicast* em vez de broadcast — mais eficiente e com recursos extras (autoconfiguração SLAAC). Conceito equivalente, mecanismo melhor.

Na prática do provedor

- **ARP spoofing** é um ataque clássico em rede de acesso compartilhada: um cliente malicioso envia GARP dizendo “eu sou o gateway” e intercepta o tráfego dos vizinhos (*man-in-the-middle*). Defesas: **VLAN por cliente** (isola o domínio de broadcast — capítulo Seção 14.1), **DHCP Snooping + Dynamic ARP Inspection (DAI)** nos switches, e *port security*.
- **IP duplicado** na rede de gerência derruba equipamentos de forma intermitente; GARP de detecção e um bom IPAM evitam a dor de cabeça.
- **Cache ARP grande no BNG/gateway**: em redes IPoE com muitos clientes por VLAN, a tabela ARP/ND cresce; dimensione e monitore para não estourar.

- **Tabela ARP incompleta para o cliente** após provisionar: confira VLAN, se a ONT autenticou e se o IP/máscara batem — o ARP só fecha se camada 1/2 estiver de pé.

13.6 Resumo e checklist

- ARP traduz **IP** → **MAC** dentro da **mesma rede local**, via **broadcast** (request) e **unicast** (reply).
- Para destinos em outra rede, faz-se ARP do **gateway**, não do destino.
- **GARP** e **Proxy ARP** têm usos legítimos e riscos; ARP spoofing é ameaça real.
- Em **IPv6**, o equivalente é o **NDP** (ICMPv6, multicast).

Checklist do capítulo

- ☐ Explico a troca request/reply e por que uma é broadcast.
- ☐ Sei por que se faz ARP do gateway para destinos remotos.
- ☐ Reconheço ARP spoofing e as defesas (VLAN/cliente, DHCP Snooping, DAI).
- ☐ Associo ARP (IPv4) ao NDP (IPv6).

14 Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP

14.1 Segmentar a camada 2

Um switch isola domínios de colisão, mas, por padrão, **todas as portas formam um único domínio de broadcast** — um broadcast em qualquer porta vai a todas. Em uma rede de provedor com milhares de assinantes, isso seria caótico (broadcast storms, ARP spoofing entre clientes, tráfego sem isolamento). A solução é a **VLAN**, que fatia logicamente o switch em vários domínios de broadcast independentes. Somado ao **STP**, que evita laços, a VLAN é a base do desenho de camada 2 do ISP — em especial a estratégia de **uma VLAN por cliente**.

14.2 VLAN e o padrão 802.1Q

Uma **VLAN** (*Virtual LAN*, IEEE 802.1Q (IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks 2022)) é um domínio de broadcast lógico identificado por um número de **12 bits (VID, 1–4094)**. Quadros de VLANs diferentes não se enxergam na camada 2 — para conversar, precisam **subir à camada 3** (roteamento). O 802.1Q insere uma **tag de 4 bytes** no quadro Ethernet:

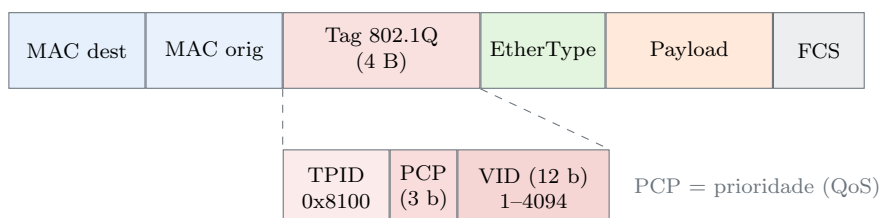


Figura 14.1: A tag 802.1Q (4 bytes) carrega o **VID** (qual VLAN) e o **PCP** (prioridade de classe de serviço, usada em QoS — capítulo ?@sec-qos).

Tipos de porta:

- **Access** — pertence a **uma** VLAN; o quadro entra/sai **sem tag** (o dispositivo final não sabe de VLAN). É a porta do cliente/host.
- **Trunk** — transporta **várias** VLANs **com tag**; liga switches entre si e ao roteador/BNG. A *native VLAN* trafega sem tag no trunk (cuidado de segurança).

14.3 Q-in-Q (802.1ad): VLAN dentro de VLAN

Com 4094 VLANs só, um provedor estoura o limite rápido. O **Q-in-Q** empilha **duas tags**: uma **externa (S-VLAN)** do provedor e uma **interna (C-VLAN)** do cliente. Assim o ISP transporta o tráfego do cliente preservando a VLAN dele, e escala muito além de 4094 combinações. Custo: **+4 bytes** por tag → atenção ao **MTU** dos *uplinks* (use jumbo, capítulo Seção 4.4).

14.4 Por que laços são fatais e o STP

Na camada 2 **não existe TTL** (diferente do IP). Um quadro broadcast em um **laço físico** de switches circula **para sempre**, multiplicando-se a cada volta — a **broadcast storm** que derruba a rede em segundos. O **STP** (*Spanning Tree Protocol*, 802.1D) previne isso construindo uma **árvore sem laços**: eleger uma **root bridge** e **bloqueia** as portas redundantes, deixando um único caminho ativo. Se um link cai, o STP **reconverge** ativando a porta antes bloqueada.

Variante	Convergência	Observação
STP (802.1D)	~30–50 s	lento; legado
RSTP (802.1w)	~1–6 s	padrão atual
MSTP (802.1s)	rápida, por grupo de VLANs	escala em redes grandes

No *backbone* em **anel**, em vez de STP costuma-se usar **ERPS** (G.8032) ou proteção óptica, com reconvergência em **< 50 ms** (capítulo ?@sec-redundancia) — bem mais rápido que STP.

14.5 VLAN por cliente: o modelo do ISP

A prática dominante no acesso é dar a **cada cliente sua própria VLAN** (ou C-VLAN sob uma S-VLAN por OLT/região). Vantagens:

- **Isolamento total** de camada 2 entre assinantes → mata ARP spoofing e *broadcast* cruzado.
- **Rastreabilidade**: a VLAN identifica o cliente até o BNG.
- **QoS e políticas** por VLAN.

Relação **VLAN × sub-rede**: cada VLAN é um domínio de broadcast e normalmente corresponde a **uma sub-rede IP** (capítulo ?@sec-subredes). “Uma VLAN = uma sub-rede” é a regra que mantém o roteamento limpo.

Na prática do provedor

- **Desenho típico GPON:** porta *access* não existe na rua; a ONT entrega a C-VLAN do cliente, a OLT empilha a S-VLAN da PON (**Q-in-Q**) e entrega num **trunk** ao BNG, que termina o PPPoE/IPoE e roteia.
- **Native VLAN hygiene:** nunca use a VLAN 1 (default) para serviço; remova a *native* dos trunks que cruzam o cliente para evitar *VLAN hopping*.
- **MTU é armadilha:** com Q-in-Q (+8 B) e PPPoE (+8 B), os *uplinks* precisam de MTU 1600+; senão sites grandes “não abrem” (ajuste MSS no BNG).
- **Anel STP no core:** prefira **ERPS** no anel metropolitano (< 50 ms); reserve RSTP para topologias de POP. Loop sem proteção = *broadcast storm* = cidade offline.
- **DHCP Snooping + DAI por VLAN** blindam o acesso contra cliente malicioso.

14.6 Resumo e checklist

- **VLAN (802.1Q)** fatia o switch em domínios de broadcast; **VID** de 12 bits, tag de 4 bytes com **PCP** para QoS.
- Portas **access** (sem tag, cliente) e **trunk** (com tag, entre switches); **Q-in-Q** escala além de 4094.
- **STP/RSTP** evita laços (sem TTL na L2!); no anel use **ERPS** (< 50 ms).
- O ISP usa **VLAN por cliente** para isolar, rastrear e aplicar política; **uma VLAN uma sub-rede**.

Checklist do capítulo

- ☐ Diferencio porta access de trunk e sei onde cada uma fica.
- ☐ Explico Q-in-Q e seu impacto no MTU.
- ☐ Justifico STP/RSTP pela ausência de TTL na camada 2.
- ☐ Desenho o caminho de VLAN da ONT ao BNG com Q-in-Q.

Parte IV

Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP

15 O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

16 Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

17 Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

18 IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

19 ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

20 NAT e CGNAT

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

21 Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte V

Parte V — Transporte e Aplicação

22 Camada de Transporte: TCP e UDP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

23 DNS

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

24 DHCP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

25 HTTP, HTTPS e TLS

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

27 Qualidade de Serviço (QoS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VI

Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)

28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

30 OLT — Optical Line Terminal

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

31 ONU e ONT

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

32 Splitters Ópticos

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

33 DIO, CTO e Redes Primária e Secundária

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

34 Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

35 Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VII

Parte VII — Planta Externa (OSP)

36 Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

38 Fusão em Campo e Certificação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

39 Documentação e Georreferenciamento de Rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VIII

Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico

40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

41 Interpretação de Traços OTDR

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

42 Localização de Falhas na Planta Óptica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte IX

Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)

43 Rádio: Fundamentos e Propagação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

46 Tecnologias de Rádio para ISP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte X

Parte X — Operação de Provedor (ISP)

47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

48 RADIUS e AAA

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

49 BGP, ASN, Peering e IX

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte XI

Parte XI — Segurança e Confiabilidade

51 Segurança de Redes

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

52 Redundância, Proteção e Anel Óptico

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

53 DDoS e Mitigação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte XII

Parte XII — Tópicos Avançados

54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

55 SDN e Automação de Rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

56 Implantação de IPv6 no Provedor

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

A Glossário

Siglas e termos usados ao longo do manual. O glossário cresce a cada parte; os termos abaixo cobrem os fundamentos (Partes I–III) e os principais conceitos de provedor que já aparecem nas pontes conceituais.

A.1 A

Anatel — Agência Nacional de Telecomunicações; regula espectro de rádio e o serviço de telecom no Brasil.

ARP — *Address Resolution Protocol*; descobre o MAC associado a um IP na mesma rede local (camada 2/3).

ASN — *Autonomous System Number*; identificador único de um sistema autônomo no roteamento BGP.

A.2 B

Backbone — rede de núcleo/transporte que interliga POPs e a internet.

BDP — *Bandwidth-Delay Product* (produto banda-atraso); $\text{banda} \times \text{RTT}$, limita a vazão de uma única conexão TCP.

BGP — *Border Gateway Protocol*; protocolo de roteamento entre sistemas autônomos (provedores).

BNG / BRAS — *Broadband Network Gateway*; concentra e autentica os assinantes (PPPoE/IPoE), aplica políticas e velocidade.

Bufferbloat — inchaço de filas que dispara a latência quando o enlace satura.

A.3 C

CGNAT — *Carrier-Grade NAT*; NAT em larga escala que compartilha um IPv4 público entre muitos assinantes.

CIDR — *Classless Inter-Domain Routing*; endereçamento por prefixo (ex.: /24) sem classes.

CTO / CEO — Caixa de Terminação/Emenda Óptica; ponto da rede secundária onde os *drops* dos clientes se conectam, normalmente após um *splitter*.

A.4 D

dBm — potência em decibéis referida a 1 mW; unidade de medida óptica (ex.: ONT com -20 dBm de recepção).

DIO — Distribuidor Interno Óptico; bastidor de organização/conexão das fibras no POP/OLT.

DNS — *Domain Name System*; traduz nomes (exemplo.com.br) em endereços IP.

Drop — cabo de fibra que liga a CTO à ONT do assinante.

Duplex — sentido do fluxo: simplex (um), half (alternado), full (simultâneo).

A.5 E

EIRP — *Effective Isotropic Radiated Power*; potência efetiva irradiada por uma antena (potência + ganho - perdas).

Encapsulamento — embrulhar a PDU de uma camada como *payload* da camada inferior, prefixando cabeçalho.

Ethernet — padrão IEEE 802.3 de camada 2 (quadros, MAC) dominante em LAN.

A.6 F

FCS — *Frame Check Sequence*; CRC de detecção de erro no fim do quadro Ethernet.

Fresnel (zona de) — elipsoide ao redor da linha de visada de rádio que deve ficar livre de obstáculos.

FTTx — *Fiber To The x* (Home, Building...); arquiteturas de fibra até o cliente.

A.7 G

Goodput — vazão de dados úteis da aplicação, descontados todos os cabeçalhos.

GPON — *Gigabit PON* (ITU-T G.984); ~2,5 Gbps down / 1,25 Gbps up compartilhados.

A.8 I

ICMP — protocolo de controle/diagnóstico da camada 3 (base de **ping** e **traceroute**).

IP — *Internet Protocol*; endereçamento lógico e roteamento (camada 3), em versões IPv4 e IPv6.

ISP — *Internet Service Provider*; provedor de acesso à internet.

IX / IXP — *Internet Exchange*; ponto de troca de tráfego (no Brasil, IX.br) onde provedores fazem *peering*.

A.9 J

Jitter — variação da latência entre pacotes; crítico para voz/vídeo.

A.10 L

LAN / MAN / WAN — redes local / metropolitana / de longa distância.

Latência — tempo de propagação fim a fim; **RTT** é a ida e volta.

A.11 M

MAC — *Media Access Control*; endereço físico de camada 2 (48 bits).

MSS — *Maximum Segment Size*; maior bloco de dados em um segmento TCP.

MTU — *Maximum Transmission Unit*; maior *payload* de um quadro (ex.: 1500 B em Ethernet, 1492 com PPPoE).

A.12 N

NAT — *Network Address Translation*; tradução de endereços IP (ver CGNAT).

A.13 O

OLT — *Optical Line Terminal*; equipamento no POP que origina a rede PON.

ONT / ONU — *Optical Network Terminal/Unit*; equipamento na ponta do assinante.

OSI — modelo de referência de 7 camadas (ISO/ITU-T).

OTDR — *Optical Time-Domain Reflectometer*; instrumento que mapeia perdas e eventos ao longo da fibra.

Overbooking — razão entre banda contratada somada e banda real disponível (compartilhamento estatístico).

A.14 P

PDU — *Protocol Data Unit*; unidade de dados de uma camada (segmento, pacote, quadro, bits).

POP — *Point of Presence*; site do provedor que abriga OLTs, roteadores e *uplinks*.

PON — *Passive Optical Network*; rede óptica passiva (sem energia entre OLT e ONT), em árvore via *splitters*.

Power budget — orçamento de potência óptica: potência de TX menos todas as perdas, comparada à sensibilidade do RX.

PPPoE — *PPP over Ethernet*; encapsula sessões de assinante autenticadas pelo BNG/RADIUS.

A.15 R

RADIUS — protocolo de AAA (autenticação, autorização, contabilização) dos assinantes.

Rede primária / secundária — trecho da planta da OLT/DIO até o primeiro *splitter* (primária) e deste até as CTOs/clientes (secundária).

RTT — *Round-Trip Time*; latência de ida e volta (o que o ping mede).

A.16 S

Splitter — divisor óptico passivo (1:8, 1:16, 1:64...), balanceado ou desbalanceado.

STP — *Spanning Tree Protocol*; evita laços em redes Ethernet comutadas.

A.17 T

TCP — transporte confiável, orientado a conexão (*3-way handshake*).

TDMA — *Time Division Multiple Access*; arbitragem do *upstream* PON por tempo.

TLS — *Transport Layer Security*; criptografia que protege o HTTPS.

A.18 U

UDP — transporte leve, sem conexão nem garantias (DNS, voz, vídeo ao vivo).

A.19 V

VLAN — rede local virtual (IEEE 802.1Q); segmenta a camada 2, ex.: uma VLAN por cliente.

VLSM — *Variable Length Subnet Mask*; máscaras de tamanho variável para usar IPs com eficiência.

A.20 W

WDM — *Wavelength Division Multiplexing*; múltiplos comprimentos de onda na mesma fibra (ex.: down/up em GPON).

A.21 X

XGS-PON — PON simétrica de 10 Gbps (ITU-T G.9807.1), sucessora da GPON.

B Referências

Borman, D., B. Braden, V. Jacobson, e R. Scheffenegger. 2014. *TCP Extensions for High Performance*. RFC 7323. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7323>.

G.984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics. 2008. ITU-T. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1>.

IEEE Standard for Ethernet, Legislação N. IEEE 802.3 (2022).

IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks, Legislação N. IEEE 802.1Q (2022).

Kurose, James F., e Keith W. Ross. 2021. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 8º ed. Pearson.

Tanenbaum, Andrew S., David J. Wetherall, e Nick Feamster. 2021. *Redes de Computadores*. 6º ed. Pearson.